Casos de uso: App de GPS

Casos de uso sencillos · App de GPS

CU-01: Iniciar sesión

Datos básicos

Campo	Descripción
Nombre	Iniciar sesión
Actor	Usuario de la app
Descripción	El usuario ingresa su número de teléfono y su contraseña para entrar a su cuenta.

Precondiciones

1. La app está instalada en el teléfono.
2. El usuario ya tiene una cuenta registrada.
3. Hay conexión a internet (Wi-Fi o datos móviles).

Flujo principal

1. El usuario abre la app.
2. El sistema muestra la pantalla de inicio de sesión.
3. El usuario escribe su número de teléfono y su contraseña.
4. El usuario pulsa "Ingresar".
5. El sistema comprueba que los datos sean correctos.
6. El sistema muestra la pantalla principal.

Flujos alternos

- **A1: Olvidó su contraseña (paso 3).** El usuario pulsa "¿Olvidaste tu contraseña?". El sistema envía un código por SMS, el usuario lo escribe y crea una contraseña nueva. El flujo vuelve al paso 3.
- **A2: Cambió de número telefónico (paso 3).** El usuario pulsa "Cambié mi número". El sistema le pide un código de verificación, y luego guarda el número nuevo. El flujo vuelve al paso 3.

Excepciones

Situación	Respuesta del sistema
Teléfono o contraseña incorrectos	Muestra "Datos incorrectos" y deja intentar de nuevo.
Varios intentos fallidos	Bloquea el acceso por un tiempo y sugiere recuperar la contraseña.
Sin internet	Muestra "Sin conexión, revisa tu Wi-Fi o datos móviles".
Error del servidor	Muestra "No pudimos iniciar sesión, intenta más tarde".

Postcondición

- **Éxito:** la sesión queda iniciada y el usuario ve la pantalla principal.
- **Fallo:** no se inicia sesión, el usuario ve un mensaje de error y no cambia ningún dato.

CU-02: Vincular dispositivo

Datos básicos

Campo	Descripción
Nombre	Vincular dispositivo
Actor	Usuario de la app
Descripción	El usuario conecta un dispositivo a su cuenta para poder ver su ubicación.

Precondiciones

1. El usuario inició sesión (CU-01).
2. El dispositivo a vincular está encendido y tiene conexión.
3. La app tiene conexión a internet.

Flujo principal

1. El usuario entra a "Mis dispositivos".

2. El usuario pulsa "Agregar dispositivo".
3. El sistema pide el código de vinculación del dispositivo.
4. El usuario escribe el código.
5. El sistema comprueba que el código sea válido y que no esté en uso.
6. El sistema asocia el dispositivo a la cuenta del usuario.
7. El sistema muestra un mensaje de éxito y el dispositivo aparece en la lista.

Flujos alternos

- **A1: Escanear código QR (paso 3).** El usuario elige "Escanear QR". Si la app no tiene permiso de cámara, el sistema lo pide. El sistema lee el código y el flujo continúa en el paso 5.
- **A2: Permiso de cámara rechazado (A1).** El sistema avisa que se puede escribir el código a mano. El flujo vuelve al paso 3.

Excepciones

Situación	Respuesta del sistema
Código inválido o ya usado	Muestra "Código no válido" y deja intentar de nuevo.
Dispositivo sin conexión	Muestra "No pudimos comunicarnos con el dispositivo, revisa que esté encendido".
Sin internet en la app	Muestra "Sin conexión, revisa tu Wi-Fi o datos móviles".

Postcondición

- **Éxito:** el dispositivo queda vinculado a la cuenta y aparece en la lista de dispositivos.
- **Fallo:** el dispositivo no se vincula, el usuario ve un mensaje de error y no cambia ningún dato.

CU-03: Ver ubicación en tiempo real

Datos básicos

Campo	Descripción
Nombre	Ver ubicación en tiempo real

Campo	Descripción
Actor	Usuario de la app
Descripción	El usuario abre la app y ve en un mapa dónde está su dispositivo vinculado, con la posición actualizada en tiempo real.

Precondiciones

1. El usuario inició sesión (CU-01).
2. El usuario tiene al menos un dispositivo vinculado (CU-02).
3. El usuario permitió el acceso a la ubicación.
4. Hay conexión a internet (Wi-Fi o datos móviles).

Flujo principal

1. El usuario abre la app.
2. El sistema verifica que la sesión esté iniciada.
3. El sistema muestra la lista de dispositivos vinculados.
4. El usuario elige un dispositivo.
5. El sistema consulta la ubicación del dispositivo y muestra el mapa con un marcador.
6. El sistema actualiza el marcador cada pocos segundos hasta que el usuario cierra el mapa.

Flujos alternos

- **A1: No hay dispositivos vinculados (paso 3).** El sistema avisa que no hay dispositivos y ofrece vincular uno (CU-02). Al terminar, el flujo vuelve al paso 3.
- **A2: Sin permiso de ubicación (paso 2).** El sistema pide el permiso. Si el usuario acepta, el flujo continúa; si lo rechaza, el caso de uso termina.
- **A3: Dispositivo desconectado (paso 5).** El sistema muestra la última ubicación conocida con su fecha y hora, y avisa que el dispositivo está desconectado.

Excepciones

Situación	Respuesta del sistema
Sesión vencida	Lleva al usuario a la pantalla de inicio de sesión.

Situación	Respuesta del sistema
Sin internet	Muestra "Sin conexión, revisa tu Wi-Fi o datos móviles" y un botón para reintentar.
Error del servidor	Muestra "No pudimos obtener la ubicación, intenta más tarde".

Postcondición

- **Éxito:** el usuario ve en el mapa la ubicación actual del dispositivo.
- **Fallo:** el usuario ve un mensaje de error y no se pierde ni cambia ningún dato.